# Matematik · Kartläggning H (åk 7–9) · Lärarversion

41 p

## Syfte och användning

Kartläggningen visar var en elev ligger i matematiken i åk 7–9, och vilka missuppfattningar eleven har. Den täcker tal, bråk och procent, algebra och samband samt geometri, statistik och problemlösning. Den är gjord för start i högstadiet, för nyanlända elever eller för en elev som har det svårt. Den är inte till för betyg, och frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar. Eleven kryssar eller skriver svaret, och eleven ska skriva sin **uträkning** (på sidan eller på kladdpapper). Den är det viktigaste för att se hur eleven tänker.

## Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara ett centralt innehåll för åk 7–9 och kriterier för slutet av åk 9. Indelningen i åk 7-, åk 8- och åk 9-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade. Pluggis har kapitel för åk 7 och åk 9 men inget färdigt för åk 8 ännu, så åk 8-nivån är den jag själv har lagt emellan.

- **Åk 7-nivå** (15 p): grunder: decimaler, räknesätten och prioriteringsregler, förlänga bråk, enkel procent, enkla uttryck, formler och ekvationer, area och vinklar, enheter och medelvärde.
- **Åk 8-nivå** (15 p): bråkräkning med olika nämnare, negativa tal, potenser, procent där helheten söks, ekvationer med x i båda led, proportionalitet, funktioner, median och sannolikhet, samt att förklara sitt tänkande.
- **Åk 9-nivå** (11 p): procentuell förändring och förändringsfaktor, räta linjen, multiplicera in parenteser, andragradsekvation, Pythagoras sats, areaskala och flerstegsproblem. Det som kriterierna för slutet av åk 9 beskriver.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 7-nivån med minst 10 av 15 p, åk 8-nivån med minst 10 av 15 p och åk 9-nivån med minst 8 av 11 p.

| Resultat per nivå | Eleven ligger på | Förslag på start i Pluggis |
|---|---|---|
| Under 10 p på åk 7-nivån | **Under åk 7** | Börja med Åk 7 · Tal: positionssystemet, tallinjen och de fyra räknesätten. Räkna med konkret material och bilder. Lägg gärna till en kartläggning för mellanstadiet (finns inte än). |
| Klarar åk 7-nivån, men inte åk 8-nivån (under 10 p) | **Åk 7** | Åk 7-kapitlen i den ordning felen finns: bråk, procent, algebra. Gå på felsvaren. |
| Klarar åk 7 och 8, men inte åk 9-nivån (under 8 p) | **Åk 8** | Åk 7-repetitioner på de områden som saknas (särskilt procent och algebra). Därefter första kapitlen i Åk 9 · Bråk och Algebra. |
| Klarar alla tre nivåerna | **Åk 9** | Åk 9 · Samband och Geometri. Börja gärna där eleven hade säkra fel och gå sedan vidare till Repetition NP. |

## Snabbindikation

**Efter hela poängsumman** (grov regel, 41 p): under 14 p = under åk 7, 14–23 p = åk 7, 24–32 p = åk 8, 33 p eller mer = åk 9. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

**Efter några få frågor:** kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missade markörer visar var luckan finns.

| Nivå | Markörfrågor | Vad de visar |
|---|---|---|
| Åk 7 | 3, 14, 24 | Klarar flersiffrig multiplikation, en tvåstegsekvation och area. |
| Åk 8 | 5, 17, 18 | Adderar bråk med olika nämnare, löser ekvation med x i båda led och förstår proportionalitet. |
| Åk 9 | 10, 21, 32, 35 | Räknar med procentuell förändring, multiplicerar in parenteser, använder Pythagoras sats och löser flerstegsproblem. |

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 1 (decimaler), 5 (bråk), 10 (procent upp och ner) och 21 (teckenfel): de

missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som annars klarar åk 9-nivån.

## Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Det här är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

**Fyra saker att titta på:** (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Uträkning**: gjorde eleven rätt metod med räknefel, eller fel metod? (3) **Kontrollparen**: fråga 3 och 27 (samma uträkning, rent och i text), fråga 5 och 34 (bråkaddition, val och förklaring), fråga 14 och 17 (ekvation, enkel och svårare), fråga 6 och 9 (procent, delen och helheten). (4) **Hur det gick över tid**: andelen rätt på del A jämfört med del C, och elevens egen skattning efter varje del.

| | **Kännetecken i svaren** | **Kännetecken när eleven arbetar** | **Gör så** |
|---|---|---|---|
| **Luckor**<br>Eleven har missat eller inte mött innehållet. | Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område), till exempel procent eller negativa tal. Resten går bra. Metoden i uträkningen är rätt där eleven kan, och saknas helt där luckan är. Kontrollparen stämmer. | Säger ”det där har vi inte haft”. Har varit frånvarande eller bytt skola. Flyter på i övrigt. | Gå igenom just de områdena i Pluggis. En kort genomgång och några uppgifter räcker oftast. |
| **Svårt med inlärning**<br>Innehållet fastnar eller förstås inte, även när det är genomgånget. | Fel redan på åk 7-nivån och spridda över alla delar. Fel metod i uträkningen, eller ingen uträkning alls. Hittar på regler (adderar täljare och nämnare, ”multiplikation gör alltid större”). Räknefakta är osäkra: lång tid på 24 · 15. Klarar den enkla ekvationen men inte den svårare. Flera säkra fel. | Räknar på fingrar eller med streck. Frågar efter exempel. Förstår bättre med konkret material eller bild än med symboler. Behöver ofta mycket tid, och kommer inte ihåg metoden från förra gången. | Konkret material och bilder först (tallinje, bråkbitar, rutnät), små steg, mycket repetition. Gå inte vidare förrän grunden sitter. Följ upp med speciallärare. |
| **Svårt med fokus eller ork**<br>Kunskapen finns men håller inte hela vägen. | Rätt metod i uträkningen men fel svar (tecken, avskrivning, ett räknefel i mitten). Bra svar i början, men resultatet sjunker i del B och C (30 procentenheter eller mer). Rätt på svår fråga men fel på liknande lätt. Hoppar över flerstegsuppgifterna 32–33 eller svarar halvt. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”. | Tappar blicken, byter plats, ritar, gissar eller svarar utan att läsa alla alternativ. Suckar, vill sluta efter en del eller säger ”jag orkar inte”. Slarvar med tecken och siffror. | Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Rutat papper, färgpenna för tecken, checklista för stegen. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför. |
| **Läs-, skriv- eller språksvårigheter**<br>Kan ligga bakom ett lågt resultat. | Klarar de rena uträkningarna men inte textuppgifterna (jämför fråga 3 och 27). Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 34 och 35 (eller tvärtom). | Kan förklara och räkna muntligt men skriver korta eller inga svar. Undviker texten. Frågar vad ord betyder (omkrets, medelvärde). | Läs upp frågorna, förklara matematiska ord, låt eleven svara muntligt eller rita. Prata med speciallärare vid oro. |

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga. Stora och bestående svårigheter med taluppfattning trots stöd kan behöva följas upp av speciallärare.

## Anpassningar

- **Tid:** ungefär 18 minuter för del A, 12 för del B och 15 för del C, alltså ca 45 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- **Hjälpmedel:** inga miniräknare. Skriv i så fall ner vilka hjälpmedel eleven fick (tabell, tallinje, ritpapper), eftersom resultatet då visar vad eleven klarar *med* stöd.
- Kartläggningen mäter matematik, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen (delarna kan göras olika dagar). Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på fråga 34 och 35, och du skriver.

## Facit, missuppfattningar och nivå

| Nr | Rätt | Felsvar visar / bedömning | Område | Åk | Fel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Del A: Tal, bråk och procent** | | | | | |
| 1 | **D** | B: tror att längre tal är större (0,405 har flest siffror). C: tror att 9 är störst. A: jämför 45 med 5. Visar osäkerhet om positionssystemet efter decimalkomma. | Åk 7 · Tal · decimaler | 7 | |
| 2 | **22** | 70 (räknar från vänster till höger: 12 + 2 = 14, 14 · 5) visar att prioriteringsreglerna saknas. Andra svar är oftast räknefel. | Åk 7 · Tal · räknesätten | 7 | |
| 3 | **360** | Rätt metod med räknefel (bärsiffra, förskjutning) visar slarv eller räknefakta. Fel metod (24 · 10 + 5, eller 24 + 15) visar att multiplikation inte är förstådd. 120/240: glömmer tiotalet. | Åk 7 · Tal · multiplikation | 7 | |
| 4 | **A** | B/D: lägger till samma tal i täljare eller nämnare (+1, +3). C: ändrar bara nämnaren. Förlängning är inte förstådd. | Åk 7 · Bråk · förlänga | 7 | |
| 5 | **A** | B: adderar täljare och nämnare (1+1 och 2+3). Vanligaste felet: eleven ser inte att bråk måste ha gemensam nämnare. C: adderar täljarna men multiplicerar nämnarna. D: räknar ihop alla fyra talen. | Åk 7 · Bråk · addition | 8 | |
| 6 | **20** | 25 (svarar med procenttalet) eller 55 (80 − 25) visar att eleven inte ser att 25 % är en fjärdedel. 20 kr kan göras genom ½ av ½ eller 80/4. | Åk 7 · Procent · delen | 7 | |
| 7 | **B** | A: tar 5 − 3. C/D: tappar tecknet eller räknar −3 + 5. Negativa tal är inte stabila. | Åk 8 · Tal · negativa tal | 8 | |
| 8 | **B** | A (6): tolkar $2^3$ som 2 · 3. C: räknar $3^2$. D: adderar 2 + 3. Visar att potens inte är förstådd. | Åk 8 · Tal · potenser | 8 | |
| 9 | **150** | 6 (20 % av 30) eller 50 (30 + 20): räknar delen i stället för helheten. Eleven blandar ihop ”delen” och ”det hela”. | Åk 7 · Procent · det hela | 8 | |
| 10 | **96** | 100 visar den vanliga missuppfattningen att +20 % och −20 % tar ut varandra. Den andra ändringen räknas på ett nytt värde (120 kr). 120 eller 80 visar att eleven bara gjort ett av stegen. | Åk 9 · Samband · procentuell förändring | 9 | |
| 11 | **C** | A: 0,15 är andelen som tas bort. B: höjning. D: tar 0,75 utan förklaring. Eleven kan inte skriva förändringsfaktor. | Åk 9 · Samband · förändringsfaktor | 9 | |
| 12 | **3/4 (eller 75/100 förkortat)** | 75/100 ej förkortat ger 0 p för ”enklaste form”. 7/5 och 0,75/1 visar att eleven blandar ihop decimal- och bråkform. | Åk 7 · Bråk · decimalform | 7 | |
| 13 | **a falskt, b sant, c sant, d sant** | Fel svar visar: a sant = ”multiplikation gör alltid större”. b falskt = ”division gör alltid mindre”. c falskt = ”−5 är större för att 5 är större”. d falskt = osäker på att 10 % = en tiondel. | Åk 8 · Tal · räknesätten och negativa tal; åk 7 · Procent | a: åk 8, b: åk 8, c: åk 8, d: åk 7 | |
| **Del B: Algebra och samband** | | | | | |
| 14 | **5** | 7,7 (23/3): räknar (19 + 4) / 3, alltså fel tecken när 4 flyttas. 15: glömmer att dela med 3. 6,3: delar 19 med 3 och glömmer 4. Kolla uträkningen: gör eleven samma sak på båda sidor? | Åk 7 · Algebra · ekvationer | 7 | |
| 15 | **B** | A: vänder på subtraktionen (4 − n). C/D: blandar ihop med division eller multiplikation. Begreppet uttryck med variabel är inte stabilt. | Åk 7 · Algebra · uttryck | 7 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **110** | 70: räknar 50 + 20 och glömmer att multiplicera med 3. 210: räknar (50 + 20) · 3. Eleven kan inte sätta in i en formel. | Åk 7 · Algebra · formler | 7 | |
| 17 | **4** | 2: räknar 9 − 3 = 6 och 6/3 (fel tecken när −3 flyttas). 12/7: lägger ihop x-termerna i stället för att flytta över dem. Kolla uträkningen: byter eleven tecken när hen flyttar över likhetstecknet? | Åk 8 · Algebra · ekvationer | 8 | |
| 18 | **96** | 72 eller 68: adderar skillnaden 3 kg (60 + 12). Eleven använder additivt i stället för proportionellt tänkande. 12 kr/kg → 96. | Åk 8 · Samband · proportionalitet | 8 | |
| 19 | **13** | 25: räknar (2 + 3) · 5. 10: glömmer + 3. 7: räknar 2 + 5. Eleven sätter inte in x i funktionen. | Åk 8 · Samband · funktioner | 8 | |
| 20 | **B** | A: förväxlar k och m. C/D: förväxlar med nollställe. Eleven har inte begreppet förändringstakt. | Åk 9 · Samband · räta linjens ekvation | 9 | |
| 21 | **D** | A (x + 10): teckenfel, $-2 \cdot (-1) = -2$ och inte +2. B: glömmer att multiplicera in i andra termen. C: lägger ihop 3x och 2x. | Åk 9 · Algebra · multiplicera uttryck | 9 | |
| 22 | **D** | A: använder ändringen i x (3) som k. C: använder ändringen i y (6) som k. B: tar y-värdet 8 som m. Eleven kan inte räkna ut k = ändring i y / ändring i x. | Åk 9 · Samband · räta linjens ekvation | 9 | |
| 23 | **C** | A: missar den negativa roten. B: delar 49 med 2. D: missar den positiva roten. | Åk 9 · Algebra · ekvationer | 9 | |
| **Del C: Geometri, statistik och problemlösning** | | | | | |
| 24 | **40** | 26 = omkretsen (8 + 5 + 8 + 5). 13: adderar sidorna. Då blandas area och omkrets ihop. | Åk 7 · Geometri · area | 7 | |
| 25 | **60** | 130: räknar 50 + 70. 180: ”summan” utan att subtrahera. 40 eller 70: antar att triangeln är likbent. Eleven kan inte vinkelsumma. | Åk 7 · Geometri · vinklar | 7 | |
| 26 | **A** | B: 10 gånger. C: 1 000 gånger. D: delar i stället för att multiplicera. Eleven har ingen känsla för meter och centimeter. | Åk 7 · Geometri · enheter | 7 | |
| 27 | **360** | Samma beräkning som fråga 3 men i text. Klarar eleven räknandet där men inte här: läs- eller språksvårighet. Fel i båda: inlärning/räknefakta. Svarar 39: väljer addition. | Åk 7 · Tal · multiplikation | 7 | |
| 28 | **5** | 4 = typvärde eller median. 6: räknar summan och delar på 4. 25: glömmer att dela. Blandar ihop lägesmåtten. | Åk 7 · Statistik · lägesmått | 7 | |
| 29 | **6** | 3 visar att eleven tar mittersta talet i listan utan att sortera först. 7 = medelvärdet: blandar ihop median och medelvärde. 9: tar fel plats efter sorteringen. | Åk 7 · Statistik · lägesmått | 8 | |
| 30 | **C** | A: $\pi \cdot r$. B/D: blandar ihop med omkretsen ($2\pi r$). Eleven har inte skillnaden mellan area och omkrets för cirkeln. | Åk 7 · Geometri · area (cirkel) | 8 | |
| 31 | **C** | A: ”tre färger, en av tre”. B: över 1, vilket en sannolikhet inte kan vara. D: ”1 av 5”. Eleven tänker inte på alla möjliga utfall (10 kulor). | Åk 8 · Statistik · sannolikhet | 8 | |
| 32 | **10** | 14: 6 + 8. 100: $6^2 + 8^2$ utan att ta roten. 48 / 7: tar fel räknesätt. Eleven kan inte Pythagoras sats. | Åk 9 · Geometri · Pythagoras sats | 9 | |
| 33 | **A** | B: ”dubbelt så lång sida betyder dubbelt så stor area”. C: tar $2^3$. D: tar $2^4$. Vanlig missuppfattning: längdskala och areaskala blandas ihop. | Åk 9 · Geometri · areaskala | 9 | |
| 34 | **Se bedömning** | **1 p:** Visar eller säger att nämnarna måste vara lika (sjättedelar) eller att man inte kan addera | Åk 7 · Bråk · addition | 8 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | nämnare. **1 p:** Visar rätt svar 5/6 eller ger en bild, ett exempel eller en kontroll (till exempel att 2/5 är mindre än ½, som redan är en av termerna). | | | |
| 35 | **Se bedömning** | **1 p:** Hittar att längd + bredd = 9 m (halva omkretsen). **1 p:** Räknar ut längden 5 m. **1 p:** Räknar ut arean: $4 \cdot 5 = 20$ m² med rätt enhet. | Åk 9 · Problemlösning | 9 | |

Område = kapitel i Pluggis matematik där begreppet tas upp. Fråga 13 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d). Ge poäng för rätt metod även om svaret är fel i fråga 34 och 35, men inte i övriga: de bedöms på svaret. Skriv ändå upp rätt metod med fel svar, eftersom det är ett viktigt tecken. Eleven skriver enheten själv: dra inte poäng för saknad eller fel enhet, notera den bara.

## Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 7, 8 eller 9). Skriv kontrollpar (hur många av 4 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork, S = läs- eller skrivsvårighet. Skriv också säkra fel och var eleven ska börja i Pluggis.

| Elev | Åk 7 (av 15) | Åk 8 (av 15) | Åk 9 (av 11) | Ligger på | Kontrollpar som stämmer (av 4) | Ork (Del A / B / C) | Mönster (L, I, F, S) och start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |